

好的，完全理解您的要求。要达到“无缝级”的图像拼接，不仅仅是调用几个算子，而是一个包含**精确几何对准**和**平滑光度融合**的系统性工程。

下面我将整个方案拆解成最精细的步骤，详细解释每一步的目的、关键技术点以及如何在 Halcon 中实现，确保您能理解并操作，最终达到无缝拼接的效果。

无缝图像拼接完整方案 (Seamless Stitching Solution)

核心思想：

无缝拼接的本质是“欺骗”眼睛，让观察者感觉不到两张图片曾是独立的。这需要满足两个条件：

- 几何无缝**：两张图的公共特征 (Mark点) 必须在像素级别上精确重合，不能有错位、扭曲或“鬼影”。
- 光度无缝**：两张图在拼接缝隙处的亮度、对比度和颜色必须平滑过渡，不能有明显的接缝线。

我们将围绕这两个核心点，分四大阶段、七个精细步骤来完成。

第一阶段：特征提取与定位 (Feature Extraction)

这个阶段的目标是，在左右两张图中，以亚像素级的精度，稳定、可靠地找到作为“连接点”的 Mark 点。这是整个方案的基石，精度不高，后面一切免谈。

步骤 1：稳定且精确的 Mark 点提取

- 目的**：在左右两张图中，找出所有 Mark 点的精确中心坐标。
- 关键技术**：
 - 图像预处理 (Optional)**：如果图像存在亮度不均或噪声，可以先进行均值滤波 (`mean_image`) 或高斯滤波 (`gauss_filter`) 来降噪，或使用 `equ_histo_image` 来增强对比度，让 Mark 点更突出。
 - 二值化分割**：使用 `threshold` 算子，根据 Mark 点与背景的灰度差异，将 Mark 点区域从图像中分割出来。这里的**阈值 (Threshold) 是第一个关键参数**，需要您根据实际图像反复调试，确保 Mark 点能被完整、清晰地提取出来，不多亦不少。
 - 特征筛选**：分割出的区域可能包含噪声或非 Mark 点的干扰物。使用 `connection` 分割出独立的区域，再用 `select_shape` 根据 Mark 点的几何特征 (如**面积 area**、**圆形度 circularity**) 进行筛选，排除所有干扰。**圆形度 (Circularity) 是第二个关键参数**，能有效滤除划痕、污渍等非圆形目标。
 - 亚像素精度定位**：使用 `area_center` 计算出每个 Mark 点区域的几何中心。该算子能提供亚像素精度的坐标，这对于后续的精确对齐至关重要。
- Halcon 实现**：

代码段

* --- 为左图提取 Mark 点 ---
* 阈值 和 圆形度 是需要您调试的关键参数

```
threshold (ImageLeft, RegionLeft, 150, 255)
connection (RegionLeft, ConnectedRegionsLeft)
select_shape (ConnectedRegionsLeft, SelectedRegionsLeft, 'circularity', 'and', 0.8, 1.0)
area_center (SelectedRegionsLeft, AreaLeft, RowLeft, ColumnLeft)
```

```
* --- 为右图提取 Mark 点 (使用相同参数) ---
threshold (ImageRight, RegionRight, 150, 255)
...
area_center (SelectedRegionsRight, AreaRight, RowRight, ColumnRight)
```

第二阶段：几何对准 (Geometric Alignment)

这个阶段的目标是，计算出将右图“无缝地”移动并叠加到左图上所需要的精确数学变换。

步骤 2：可靠的特征点匹配

- **目的：**将左图中的每个 Mark 点和右图中与之对应的 Mark 点，一一配对。
- **关键技术：**
 - **建立对应关系：**由于您的图像是左右拼接，最可靠的匹配依据是**垂直位置 (Y坐标, 即 Row) 的高度一致性**。我们遍历一侧图的所有 Mark 点，在另一侧图中寻找 Row 坐标最接近的那个点。
 - **设定容差：**考虑到拍摄时可能存在的微小垂直偏移，我们需要设定一个合理的**匹配容差 (Tolerance)**。例如，如果两点的 Row 坐标之差小于 15 个像素，我们就认为它们是一对。这个容差值是**第三个关键参数**。
- **Halcon 实现：**

代码段

```
LeftPoints := []
RightPoints := []
for i := 0 to |RowLeft| - 1 by 1
    for j := 0 to |RowRight| - 1 by 1
        * 15 是匹配容差，可根据实际情况调整
        if (abs(RowLeft[i] - RowRight[j]) < 15)
            LeftPoints := [LeftPoints, RowLeft[i], ColumnLeft[i]]
            RightPoints := [RightPoints, RowRight[j], ColumnRight[j]]
            break // 找到即跳出，防止一对多匹配
        endif
    endfor
endfor
```

步骤 3：计算投影变换矩阵 (Homography)

- **目的：**根据上一步找到的成对匹配点，计算出一个 3x3 的投影变换矩阵 (HomMat2D)。这个矩阵包含了旋转、缩放、平移、剪切和透视变换的所有信息，能够完美地描述如何将右图的坐标系

映射到左图的坐标系。

- **关键技术：**

- **鲁棒性算法：**使用 `hom_vector_to_proj_hom_mat2d` 算子。它内部集成了 RANSAC (随机抽样一致性) 等鲁棒算法，即使匹配点中存在少量误差或错误的“局外点”，它依然能计算出最精确的变换矩阵。
- **点数要求：**计算投影变换矩阵**至少需要 4 对不共线的匹配点**。因此，在调用此算子前，必须检查匹配点的数量是否足够。

- **Halcon 实现：**

代码段

```
* 检查点数是否足够 (元组长度需 >= 8, 即 4 对点)
if (|RightPoints| < 8)
    * 报错或跳过
endif
* 计算变换矩阵, 'gold_standard' 方法精度更高
hom_vector_to_proj_hom_mat2d (RightPoints, LeftPoints, 'gold_standard', HomMat2D)
```

第三阶段：图像融合 (Image Blending)

这个阶段是实现“无缝”的最后，也是最关键的一步。我们不仅要应用上一步的几何变换，还要处理拼接缝隙，使其在视觉上消失。

步骤 4：应用几何变换

- **目的：**创建一个统一的、足够大的画布，并将左图和经过变换后的右图都放置在这个画布上。
- **关键技术：**
 - **创建拼接画布：**直接使用 `gen_projective_mosaic` 算子，它会自动计算拼接后所需的画布大小，并将原始左图放置在正确的位置。
 - **变换并放置右图：**`gen_projective_mosaic` 会利用我们上一步计算出的 `HomMat2D` 矩阵，对右图进行投影变换，并将其精确地放置在画布上与左图重叠。

步骤 5：无缝像素融合 (Seamless Blending)

- **目的：**处理左右图像在画布上的重叠区域，消除因打光不均、镜头暗角等因素造成的亮度或色差，隐藏接缝。
- **关键技术：**
 - **自动羽化/融合 (Feathering/Blending)：**幸运的是，HDevelop 24.11 的 `gen_projective_mosaic` 算子已经内置了强大的融合功能。当参数 `Blending` 设置为 `'default'` 时，算子会自动在图像的重叠区域创建一个**权重渐变蒙版 (Alpha Blending Mask)**。
 - **工作原理：**在重叠区的最左侧，像素完全来自左图（权重100%）；在最右侧，像素完全来自变换后的右图（权重100%）；在中间区域，像素值是左右图像素的加权平均值，权重从左到右平滑地从 (100%, 0%) 过渡到 (0%, 100%)。这种平滑过渡能极其有效地消除接缝。

• **Halcon 实现 (一步到位):**

代码段

```
* Images: 输入图像元组
* MosaicImage: 输出的拼接图像
* StartImage: 定义坐标系的基准图像索引 (0 代表 ImageLeft)
* MappingSource/Dest: 定义变换关系, [1]->[0] 表示将图1(ImageRight)变到图0(ImageLeft)的坐标系
* HomMatrices2D: 变换矩阵
* Blending: 设置为 'default' 来激活自动无缝融合功能
gen_projective_mosaic ([ImageLeft, ImageRight], MosaicImage, 0, [1], [0], [HomMat2D], 'default')
```

这个算子一步就完成了步骤4和步骤5，是实现无缝效果的**核心算子**。

第四阶段：输出与验证 (Output & Verification)

步骤 6：显示与检查结果

- **目的：**在窗口中显示最终拼接的图像，人工检查拼接效果。
- **关键技术：**放大图像，仔细观察原先的接缝区域，检查是否存在错位、模糊或明显的亮度分界线。

步骤 7：保存图像

- **目的：**将完美拼接的图像保存到磁盘。
- **Halcon 实现：**

代码段

```
write_image (MosaicImage, 'tiff', 0, 'stitched_image_seamless_1')
```

总结：

要达到无缝级，您需要关注的不仅仅是代码，更是流程中每一步的**质量控制**：

1. **参数调试：**花时间调试**步骤1**的 `threshold` 和 `select_shape` 参数，确保 Mark 点提取的准确性和稳定性。
2. **匹配验证：**在**步骤2**后，通过可视化（画十字）等方式，确保 Mark 点匹配正确无误。
3. **利用高级算子：**充分信任并使用**步骤5**中 `gen_projective_mosaic` 的 `'default'` 融合功能，它是专为实现高质量无缝拼接而设计的。

遵循以上精细步骤，您一定能获得满意的无缝拼接图像。